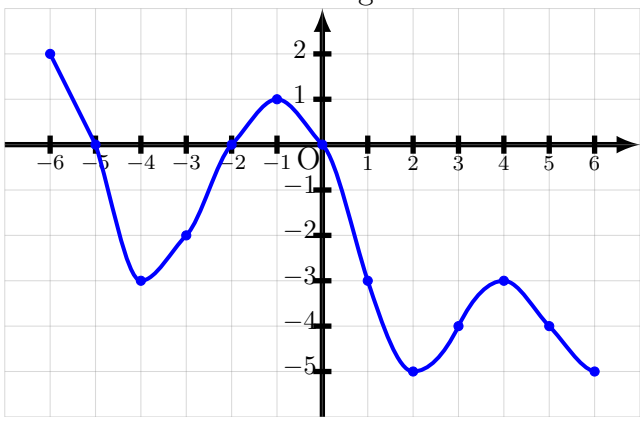
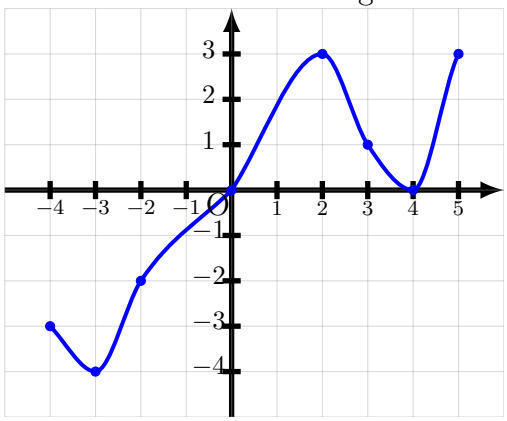
EX 1

2F22-3

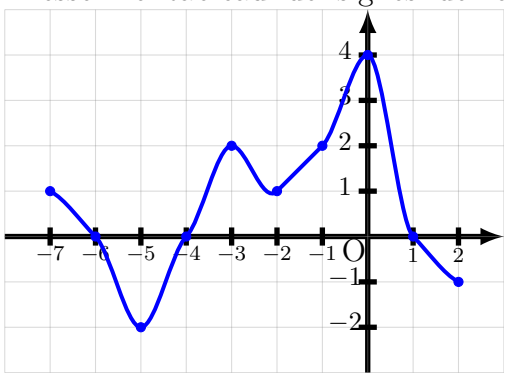
1. Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée ci-dessous.



2. Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée ci-dessous.



3. Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée ci-dessous.



EX 2

can2F06

1. Dresser le tableau de signes de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -4x - 2$?

2. Dresser le tableau de signes de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 6x + 5$?

3. Dresser le tableau de signes de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + 1$?

4. Dresser le tableau de signes de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -6x + 1$?

Coopmaths.fr – CC-BY-SA

EX 3

can2L17

1. On donne le tableau de signes d'une fonction f :

x	$-\infty$		-10		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

Donner l'ensemble S des solutions de l'inéquation $f(x) > 0$.

2. On donne le tableau de signes d'une fonction f :

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

Donner l'ensemble S des solutions de l'inéquation $f(x) > 0$.

3. On donne le tableau de signes d'une fonction f :

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

Donner l'ensemble S des solutions de l'inéquation $f(x) \leqslant 0$.

Coopmaths.fr – CC-BY-SA

EX 1

1. L'ensemble de définition de f est $[-6\,;\,6]$.
Tableau de signes de $f(x)$ sur $[-6\,;\,6]$:

x	-6		-5		-2		0		6
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

2. L'ensemble de définition de f est $[-4\,;\,5]$.
Tableau de signes de $f(x)$ sur $[-4\,;\,5]$:

x	-4		0		4		5
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	

3. L'ensemble de définition de f est $[-7\,;\,2]$.
Tableau de signes de $f(x)$ sur $[-7\,;\,2]$:

x	-7		-6		-4		1		2
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

EX 2

1. f est une fonction affine. Elle s'annule en $x_0 = -\dfrac{1}{2}$.

Comme $-4 < 0$, $f(x)$ est négatif pour $x > -\dfrac{1}{2}$ et positif pour $x < -\dfrac{1}{2}$.

x	$-\infty$		$-\dfrac{1}{2}$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

2. f est une fonction affine. Elle s'annule en $x_0 = -\dfrac{5}{6}$.

Comme $6 > 0$, $f(x)$ est positif pour $x > -\dfrac{5}{6}$ et négatif pour $x < -\dfrac{5}{6}$.

x	$-\infty$		$-\frac{5}{6}$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

3. f est une fonction affine. Elle s'annule en $x_0 = -1$.
Comme $1 > 0$, $f(x)$ est positif pour $x > -1$ et négatif pour $x < -1$.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

4. f est une fonction affine. Elle s'annule en $x_0 = \frac{1}{6}$.
Comme $-6 < 0$, $f(x)$ est négatif pour $x > \frac{1}{6}$ et positif pour $x < \frac{1}{6}$.

x	$-\infty$		$\frac{1}{6}$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

EX 3

1. Les solutions sont les antécédents (x) dont les images $(f(x))$ sont strictement positives (signe $+$ dans le tableau de signes).
Ainsi, $S =]-10; +\infty[$

2. Les solutions sont les antécédents (x) dont les images $(f(x))$ sont strictement positives (signe $+$ dans le tableau de signes).
Ainsi, $S =]-\infty; 1[$

3. Les solutions sont les antécédents (x) dont les images $(f(x))$ sont négatives (signe $-$ dans le tableau de signes).
Ainsi, $S = [-2; +\infty[$

Coopmaths.fr – CC-BY-SA